



IES
Juan José
Calvo Miguel

PROGRAMACIÓN DOCENTE

Módulo profesional de

DESARROLLO DE INTERFACES

0483

Curso 2025/2026

Duración: 160 horas.

Profesorado: Germán Carreño





Denominación Ciclo	Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Nivel	Formación Profesional de Grado Superior (Nivel 3 de cualificación en el Sistema Nacional de Cualificaciones)
Duración	2000h
Familia Profesional	Informática y comunicaciones.
Referente Clasificación internacional	CINE5-b
Nivel Marco Español	Nivel 1 Técnico Superior
Código Ciclo	IFC-302

Índice

1. Introducción.....	4
2. Identificación de la programación.	5
3. Concreción de currículo en relación con su adecuación... ..	6
4. Competencias profesionales, personales y sociales... ..	7
4.1. Competencias profesionales, personales y sociales.....	7
4.2. Objetivos Generales del Ciclo Formativo	9
4.3. Unidades de competencia asociadas al módulo	11
5. Relación de unidades didácticas.....	13
5.1. Desarrollo de las o unidades de trabajo.....	14
5.2. Análisis de los contenidos del módulo profesional... ..	15
5.3. Criterios de evaluación.....	19
6. Metodología	24
7. Evaluación.....	25
7.1. Normativa aplicable para la evaluación.....	25
7.2. Ponderación de los resultados de aprendizaje.....	26
7.3. Fases de calificación	27
7.4. Criterios de calificación.....	28
7.5. Instrumentos de evaluación	29
7.6. Inclusión de la evidencia de la estancia formativa	29
7.7. Procedimiento para definir las pruebas de evaluación especiales.....	31
7.8. Recuperación de aprendizajes no superados.....	31
7.9. Información De Los Resultados.....	31
8. Procedimiento sobre el seguimiento de la programación.....	32
9. Procedimiento para evaluación de la práctica docente	33
10. Medidas de atención a la diversidad	34
11. Aspectos transversales	34
11.1. Programación de educación en valores.....	34

1. INTRODUCCIÓN

Hoy en día, la informática es algo tremendamente esencial, que está presente en todos los aspectos de la sociedad en mayor o menor medida. Cuestiones relativas a programas, bases de datos o redes, influyen en el funcionamiento de las empresas. Así, parece lógico pensar que toda información relativa a ese mundo será una ventaja a la hora de acceder al mercado laboral. En una región como Asturias, con población envejecida y una situación económica más bien precaria, con una alta tasa de desempleo juvenil, el sector de la informática y las nuevas tecnologías es el único que se mantiene, e incluso aumenta. En este sentido, una formación de calidad contribuye a que esas empresas, centradas en las nuevas tecnologías, puedan disponer de personal cualificado. Y a su vez, permite que se pueda acceder al mercado laboral de forma poco traumática.

Con ese fin, enlazar la enseñanza de forma fluida con el mercado laboral, se debe diseñar y elaborar un plan de enseñanza-aprendizaje que resulte eficaz, productivo y enriquecedor. Este plan debe estar estructurado para cubrir todos los puntos especificados desde el punto de vista legislativo. Debe contemplar lo marcado por la **LOMCE, que modifica a LOE**, así como por la **Resolución de 18 de junio de 2009 y sus posteriores modificaciones**.

En cuanto a los contenidos, objetivos o criterios de evaluación que se deben considerar en esa programación, se basan en el **Real Decreto 450/2010, de 16 de abril y el Real Decreto 405/2023, de 29 de mayo** que actualiza los títulos de la formación profesional del sistema educativo Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, modificando parcialmente el **RD 450/2010**. También se basa en el **Decreto 183/2012, de 8 de agosto**, así como en el **Decreto 51/2013 de 10 de julio**, que modifica el **Decreto 183/2012**, ambos referidos al ciclo formativo de Grado Superior de Formación Profesional en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. Dicha programación también se apoya en la **Circular de inicio de curso para Formación Profesional del 2025/2026**, y contempla todas las cuestiones necesarias en una Programación Docente, de tal manera que se abarcan todas las especificaciones indicadas en la **Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa**.

2. IDENTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.

- **Centro educativo:** IES Juan José Calvo Miguel de Sotrondio, San Martín del Rey Aurelio (33016372).
- **Curso académico:** 2025-2026.
- **Ciclo formativo:** CFGS de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. IFC-302.
- **Modalidad:** PRESENCIAL.
- **Régimen:** Diurno.
- **Familia Profesional:** Informática y comunicaciones. IFC
- **Módulo Profesional:** 0488 Desarrollo de Interfaces
- **Curso:** 2º.
- **Créditos ECTS:** 9
- **Horas totales:** 80
- **Sesiones semanales:** 5h.
- **Aula:** DAM1.
- **Recursos disponibles:** Equipo del profesor, 15 equipos para los alumnos/as, proyector, pizarra interactiva, conexión a Internet y servidor Proxmox, Teams, Aulas Virtuales Educastur, Campus Educastur fpdistancia.
- **Profesor:** Germán Carreño

3. CONCRECIÓN DE CURRÍCULO EN RELACIÓN CON SU ADECUACIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO PRODUCTIVO.

El IES Juan José Calvo Miguel, con sede en Sotrondio (San Martín del Rey Aurelio), es un centro público de enseñanza que está ubicado en el valle del Nalón, en pleno centro de Asturias.

Respecto al ámbito productivo, cabe destacar que es una zona de mucha tradición minera y que, a raíz de la crisis de dicho sector minero ha tenido que reciclarse y reinventarse. En este sentido, se ha ido orientando cada vez más al sector terciario de servicios, el cual ha ido ganando terreno al secundario, que había sido el que mayor número de empleos había generado durante buena parte del siglo pasado gracias a la minería. Y dentro del sector servicios, este concejo está apostando por las nuevas tecnologías y la informática, con la intención de convertir a San Martín del Rey Aurelio en un punto de referencia en investigación e innovación. Así, en el edificio TIC, construido sobre el antiguo Pozo Entrego, se instaló el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología, que tiene alrededor de 20 patentes. Y en ese mismo edificio está instalada también Telecyl, S.A (Madison).

Pero, además, en el Polígono Valnalón (Langreo) existe otra importantísima multinacional llamada Capgemini que da empleo a unos 1.000 empleados en Langreo y que no ha parado de crecer desde que se instaló en dicho polígono. Y no es la única en ese polígono. Ahí también se ubican: TKS y En-rede, entre otras.

Por si eso no fuese aún suficiente, en Blimea existe otro gran centro tecnológico que es INETUM (antigua IECISA-Informática del Corte Inglés) ahora propiedad del grupo francés Gfi.

Y siguiendo con la inversión en tecnología e innovación de este concejo, este mismo año ya se ha presentado al Principado un Proyecto para construir un segundo edificio TIC en El Entrego y que entraría en servicio antes de fin del 2023. Sería un edificio comunicado con el actual Edificio TIC.

Por tanto, como se puede ver, actualmente hay un asentamiento ya relevante de empresas tecnológicas en el concejo, lo cual requiere de personal cualificado para poder nutrirlos con buenos profesionales. Es en este ámbito donde juega un papel muy importante nuestro Centro Educativo.

Desde el Ciclo Formativo de Grado Superior Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma **intentamos adaptar nuestro currículo, en la medida de lo posible, al ámbito empresarial que nos rodea manteniendo en constante actualización los módulos de dicho ciclo.** Tenemos convenio con las principales empresas de la zona mencionadas anteriormente (a excepción del CINN). Además, Asturias también ha invertido en tecnología y dispone de otras importantes empresas en Gijón, Oviedo y Avilés con las que tenemos convenio como son **ACCENTURE, INDRA, MECALUX, DXC, TRESA ASCENSORES, NEAMASTER, CLARCAT y CTIC** entre otras.

Nuestro centro está muy comprometido con el empleo de los alumnos/as al finalizar sus estudios y para ello nos mantenemos en contacto con las empresas durante todo el proceso educativo del alumnado lo que se traduce en pequeñas charlas impartidas en determinados períodos del curso por las empresas del sector para darse a conocer entre nuestros alumnos/as tanto de primer curso, como de segundo.

Nuestro equipamiento informático también se mantiene en constante actualización para ofrecer a los alumnos/as los mejores medios técnicos para su formación. Disponemos de un servidor de virtualización Proxmox que facilita a los alumnos/as la capacidad de trabajar en remoto desde sus casas con las mismas máquinas que utilizan en clase.

4. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES Y OBJETIVOS GENERALES A LOS QUE CONTRIBUYE EL MÓDULO. ASÍ COMO SU RELACIÓN DE CUALIFICACIONES.

Según **el artículo 4 del RD 450/2010 de 16 de abril**, la **competencia general** de este título consiste en desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos.

El contenido de este módulo se adapta a la demanda del sector productivo y a la propia evolución de las nuevas tecnologías actuales con el fin de alcanzar los objetivos generales y las competencias y capacidades que se demandan en el mundo laboral y las establecidas en el Real **Decreto 450/2010, de 16 de abril de 2010** y publicado en el BOE del 20 de mayo del 2010, en el que se establecen las enseñanzas mínimas y en su modificación posterior mediante el **RD 405/2023 de 29 de mayo**.

El Real Decreto 450/2010 de 16 de abril de 2010, el Real Decreto 405/2023 de 29 de mayo, que modifica el **RD 450/2010, el Decreto 183/2012 y el Decreto 51/2013** que **modifica el Decreto 183/2012** establecen en sus orientaciones pedagógicas las siguientes contribuciones del Módulo de Desarrollo de Interfaces a los Objetivos de Ciclo y las Competencias del título, así como las Competencias y Objetivos transversales que siguen.

Según el artículo segundo del **RD 405/2023 de 29 de mayo** que modifica varios artículos del **RD 450/2010 de 16 de abril**, el **artículo 5 del citado RD 405/2023**, que indica las competencias profesionales, personales y sociales queda redactado como sigue:

4.1. Competencias profesionales, personales y sociales:

Las competencias profesionales, personales y sociales del título son:

- a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema según las necesidades de uso y los criterios establecidos.
- b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad.

- c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos.
- d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir el desarrollo y despliegue de aplicaciones.**
- e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las especificaciones.**
- f) Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan gestionar de forma integral la información almacenada.**
- g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones multiplataforma, empleando herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos establecidos.**
- h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando componentes visuales estándar o implementando componentes visuales específicos.**
- i) Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos.**
- j) Desarrollar aplicaciones para teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos inteligentes empleando técnicas y entornos de desarrollo específicos.**
- k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas específicas e integrándolas en sus correspondientes aplicaciones.**
- l) Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración, empleando herramientas específicas.**
- m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con asistentes incorporados.**
- n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de programación específicas.
- ñ) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos de comunicación.
- o) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad de cada uno de sus módulos.
- p) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad.

- q) Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM atendiendo a los requerimientos.
- r) **Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollados, según las especificaciones.**
- s) **Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su comportamiento y realizando las modificaciones necesarias.**
- t) **Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.**
- u) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando en todo momento de forma respetuosa y tolerante.
- v) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
- w) **Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.**
- x) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de planificación de la producción y de comercialización.
- y) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), r), s), t) y w) del título

4.2. **Objetivos Generales del Ciclo Formativo.**

Los objetivos generales del ciclo formativo son los establecidos en el **artículo 9 del RD 405/2023 de 29 de mayo** que modifica el artículo 9 del **RD 450/2010 de 16 de abril**, y son los siguientes:

- a) Ajustar la configuración lógica del sistema analizando las necesidades y criterios establecidos para configurar y explotar sistemas informáticos.
- b) Identificar las necesidades de seguridad analizando vulnerabilidades y verificando el plan preestablecido para aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en el sistema.
- c) Interpretar el diseño lógico de bases de datos, analizando y cumpliendo las especificaciones relativas a su aplicación, para gestionar bases de datos.

- d) Instalar y configurar módulos y complementos, evaluando su funcionalidad, para gestionar entornos de desarrollo.**
- e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos.**
- f) Gestionar la información almacenada, planificando e implementando sistemas de formularios e informes para desarrollar aplicaciones de gestión.**
- g) Seleccionar y utilizar herramientas específicas, lenguajes y librerías, evaluando sus posibilidades y siguiendo un manual de estilo, para manipular e integrar en aplicaciones multiplataforma contenidos gráficos y componentes multimedia.**
- h) Emplear herramientas de desarrollo, lenguajes y componentes visuales, siguiendo las especificaciones y verificando interactividad y usabilidad, para desarrollar interfaces gráficos de usuario en aplicaciones multiplataforma.**
- i) Seleccionar y emplear técnicas, motores y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, para participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento.**
- j) Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, para desarrollar aplicaciones en teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos inteligentes.**
- k) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, para crear ayudas generales y sensibles al contexto.**
- l) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, para crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos asociados a una aplicación.**
- m) Seleccionar y emplear técnicas y herramientas, evaluando la utilidad de los asistentes de instalación generados, para empaquetar aplicaciones.**
- n) Analizar y aplicar técnicas y librerías específicas, simulando diferentes escenarios, para desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red.
- ñ) Analizar y aplicar técnicas y librerías de programación, evaluando su funcionalidad para desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo.
- o) Reconocer la estructura de los sistemas ERP-CRM, identificando la utilidad de cada uno de sus módulos, para participar en su implantación.
- p) Realizar consultas, analizando y evaluando su alcance, para gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM.

- q) Seleccionar y emplear lenguajes y herramientas, atendiendo a los requerimientos, para desarrollar componentes personalizados en sistemas ERP-CRM.
- r) **Verificar los componentes software desarrollado, analizando las especificaciones, para completar un plan de pruebas.**
- s) **Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir aplicaciones**
- t) **Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, identificando en cada caso la responsabilidad asociada, para establecer las relaciones profesionales más convenientes.**
- u) Identificar formas de intervención ante conflictos de tipo personal y laboral, teniendo en cuenta las decisiones más convenientes, para garantizar un entorno de trabajo satisfactorio.
- v) Identificar y valorar las oportunidades de promoción profesional y de aprendizaje, analizando el contexto del sector, para elegir el itinerario laboral y formativo más conveniente.
- w) **Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación.**
- x) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.
- y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

Además, según se establece en el **artículo 3 en el Decreto 183/2012, de 8 de agosto, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior de Formación Profesional en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma**, se han de añadir dos más:

- a) Conocer el sector informático de Asturias.
- b) Aplicar la lengua extranjera para el uso profesional.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), r), s), t) y w) ciclo formativo.

4.3. Unidades de competencia asociadas al módulo:

En el artículo 6 del Real Decreto, que establece el título (**Real Decreto 405/2023, de 29 de mayo** que modifica el **RD 450/2010 de 16 de abril**), se muestra la relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones

Profesionales incluidas en el título y, **en los anexos V A) y V B) se especifican las unidades de competencia** que tienen asociadas cada módulo, siendo las unidades de competencia relacionadas con este módulo las siguientes:

UC0494_3: UC0494_3 Desarrollar componentes software en lenguajes de programación estructurada

5. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS

- UT1: Generación de interfaces de usuario
- UT2: Creación de componentes visuales
- UT3: Diseño de interfaces gráficas
- UT4: Realización de pruebas
- UT5: Generación de interfaces naturales de usuario
- UT6: Creación de informes
- UT7: Documentación de aplicaciones
- UT8: Distribución de aplicaciones

Unidades didácticas:

El total de horas del módulo es de 80 horas distribuidas a lo largo de los tres trimestres del curso, con una distribución semanal de 2 horas de sesión virtual + 1 de tutoría, por lo que teniendo en cuenta las siete unidades de trabajo diseñadas, se propone distribuir las unidades por trimestre de la siguiente forma:

SECUENCIA Y CODIFICACIÓN	TEMPORALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA UT
DI01	10h.	UD1: Generación de interfaces de usuario
DI02	20h.	UD2: Creación de componentes visuales
DI03	5h.	UD3: Diseño de interfaces gráficas
DI04	10h.	UD4: Realización de pruebas
DI05	5h.	UD5: Generación de interfaces naturales de usuario
DI06	10h.	UD6: Creación de informes
DI07	10h.	UD7: Documentación de aplicaciones
DI08	10h.	UD8: Distribución de aplicaciones

5.1. DESARROLLO DE LAS O UNIDADES DE TRABAJO

El temario del módulo se encuentra organizado en diferentes unidades de trabajo, resultantes de los distintos resultados de aprendizaje para los que está diseñado este módulo, y que abordan las distintas competencias profesionales y/u objetivos generales especificados anteriormente.

Competencia Profesional	Objetivo General	Resultados de aprendizaje	Unidades de trabajo (UT)
d), e), f), g), j)	d), e), f), g), i), j)	RA 1: Genera interfaces gráficos de usuario mediante editores visuales utilizando las funcionalidades del editor y adaptando el código generado	Generación de interfaces de usuario.
d), e), f), g), i), j)	d), e), g), j)	RA 2: Genera interfaces naturales de usuario utilizando herramientas visuales	Generación de interfaces naturales de usuario
d), e), f), g), j)	d), e), f), g), j)	RA 3: Crea componentes visuales valorando y empleando herramientas específicas.	Creación de componentes visuales
d), e), f), g), h), j)	d), e), g), j)	RA 4: Diseña interfaces gráficas identificando y aplicando criterios de usabilidad y accesibilidad.	Diseño de interfaces gráficas
d), e), f), g), j)	d), e), g), j)	RA 5: Crea informes evaluando y utilizando herramientas gráficas.	Creación de informes
d), e), f), g), j), k), l), t)	d), e), g), j), k), l), w)	RA 6: Documenta aplicaciones seleccionando y utilizando herramientas específicas.	Documentación de aplicaciones
d), e), f), g), j), m), s)	d), e), g), j), m)	R7: Prepara aplicaciones para su distribución evaluando y utilizando herramientas específicas.	Distribución de aplicaciones
d), e), f), g), j), r)	d), e), g), j), r), s), t)	R8: Evalúa el funcionamiento de aplicaciones diseñando y ejecutando pruebas.	Realización de pruebas

5.2. Análisis de los contenidos del módulo profesional y su relación con las unidades de trabajo.

En cada una de ellas se describen los procedimientos, contenidos.

TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES RELACIONADAS	UNIDADES DE TRABAJO	CONCEPTOS RELACIONADOS
- Identificación de arquitecturas, lenguajes, plataformas de desarrollo	- UT1: Generación de interfaces de usuario	✓ Patrones de arquitectura de las aplicaciones gráficas. ✓ Librerías de componentes nativos y multiplataforma. Características. ✓ Herramientas propietarias y libres de edición de interfaces. ✓ Lenguajes descriptivos para la definición de interfaces. ✓ Componentes: características y campo de aplicación. ✓ Enlace de componentes a orígenes de datos. ✓ Asociación de acciones a eventos. ✓ Edición del código generado por la herramienta de diseño. ✓ Clases, propiedades, métodos. ✓ Eventos; escuchadores.
- Creación de componentes personalizados	- UT2: Creación de componentes visuales	✓ Concepto de componente; características. ✓ Propiedades, atributos y métodos. ✓ Eventos; asociación de acciones a eventos. ✓ Persistencia del componente.

		✓ Herramientas para desarrollo de componentes visuales. ✓ Prueba de los componentes. ✓ Empaquetado de componentes.
- Diseño de aplicaciones usables y accesibles	- UT3: Diseño de interfaces gráficas	✓ Usabilidad y accesibilidad. Características. Pautas. Estándares. ✓ Medidas de usabilidad y accesibilidad de las aplicaciones; herramientas. ✓ Esquemas (Wireframes) y Maquetas (Mockups). ✓ Pautas de diseño de la estructura de la interfaz de usuario; menús, ventanas, cuadros de diálogo, atajos de teclado, entre otros. ✓ Pautas de diseño del aspecto de la interfaz de usuario: colores, fuentes, iconos, distribución de los elementos. ✓ Pautas de diseño de los elementos interactivos de la interfaz de usuario: Botones de comando, listas desplegadas, entre otros. ✓ Pautas de diseño de la secuencia de control de la aplicación.
- Realización de pruebas unitarias y E2E	- UD4: Realización de pruebas	✓ Objetivo, importancia y limitaciones del proceso de prueba. Estrategias. ✓ Pruebas de integración: ascendentes y descendentes. ✓ Pruebas de sistema: configuración, recuperación, entre otras. ✓ Pruebas de uso de recursos.

		✓ Pruebas de seguridad. ✓ Pruebas manuales y automáticas. Herramientas software para la realización de pruebas.
- Generación de aplicaciones de voz y AI	- UD5: Generación de interfaces naturales de usuario	✓ Herramientas para el aprendizaje automático. Entrenamiento. ✓ Interfaces naturales. Tipos. ✓ Voz y Habla. Reconocimiento. ✓ Partes y movimientos del cuerpo. Detección. ✓ Realidad aumentada.
- Generación de informes Jasper Report	- UD6: Creación de informes	✓ Informes incrustados y no incrustados en la aplicación. ✓ Herramientas gráficas integradas en el IDE y externas al mismo. ✓ Estructura general. Secciones. ✓ Filtrado de datos. ✓ Numeración de líneas, recuentos y totales. ✓ Gráficos. ✓ Librerías para generación de informes. Clases, métodos y atributos. ✓ Conexión con las fuentes de datos. Ejecución de consultas.
- Generación de documentación de usuario, interna y despliegue	- UD7: Documentación de aplicaciones	✓ Ficheros de ayuda. Formatos. ✓ Herramientas de generación de ayudas. ✓ Tablas de contenidos, índices, sistemas de búsqueda, entre otros.

		✓ Tipos de manuales: Manual de usuario, guía de referencia, guías rápidas, manuales de instalación, configuración y administración. Preguntas más frecuentes. Destinatarios y estructura. ✓ Elaboración de tutoriales.
- Despliegue de aplicaciones en plataformas en la nube	- UD8: Distribución de aplicaciones	✓ Componentes de una aplicación. Empaquetado. ✓ Instaladores. ✓ Paquetes autoinstalables. ✓ Firma digital de aplicaciones. ✓ Herramientas para crear paquetes de instalación. ✓ Personalización de la instalación: Logotipos, fondos, diálogos, botones, idioma, entre otros. ✓ Asistentes de instalación y desinstalación. ✓ Canales de distribución: repositorios (stores), ad-hoc, sitios web, correo electrónico, entre otros.

5.3. Criterios de evaluación.

Los criterios de evaluación asociados a cada unidad de trabajo son los siguientes:

Unidad de Trabajo	Criterio de Evaluación
UD1: Generación de interfaces de usuario	✓ Se han analizado las herramientas y librerías disponibles para la generación de interfaces gráficos ✓ Se ha creado un interfaz gráfico utilizando las herramientas de un editor visual. ✓ Se han utilizado las funciones del editor para ubicar los componentes del interfaz. ✓ Se han modificado las propiedades de los componentes para adecuarlas a las necesidades de la aplicación ✓ Se ha analizado el código generado por el editor visual. ✓ Se ha modificado el código generado por el editor visual. ✓ Se han asociado a los eventos las acciones correspondientes ✓ Se ha desarrollado una aplicación que incluye el interfaz gráfico obtenido
UD2: Creación de componentes visuales	✓ Se han identificado las herramientas para diseño y prueba de componentes. ✓ Se han creado componentes visuales ✓ Se han definido sus métodos y propiedades con asignación de valores por defecto

UD3: Diseño de interfaces gráficas

- ✓ Se han determinado los eventos a los que debe responder el componente y se les han asociado las acciones correspondientes
 - ✓ Se han realizado pruebas unitarias sobre los componentes desarrollados
 - ✓ Se han documentado los componentes creados
 - ✓ Se han empaquetado componentes
 - ✓ Se han programado aplicaciones cuyo interfaz gráfico utiliza los componentes creados.
 - ✓ Se han identificado los principales estándares de usabilidad y accesibilidad.
 - ✓ Se ha valorado la importancia del uso de estándares para la creación de interfaces.
 - ✓ Se han creado diferentes tipos de menús cuya estructura y contenido siguen los estándares establecidos
 - ✓ Se han distribuido las acciones en menús, barras de herramientas, botones de comando, entre otros, siguiendo un criterio coherente
 - ✓ Se han distribuido adecuadamente los controles en la interfaz de usuario
 - ✓ Se ha utilizado el tipo de control más apropiado en cada caso.
 - ✓ Se ha diseñado el aspecto de la interfaz de usuario (colores y fuentes entre otros) atendiendo a su legibilidad
-
- ✓ Se ha verificado que los mensajes generados por la aplicación son adecuados en extensión y claridad

UD4: Realización de pruebas

✓ Se han realizado pruebas para evaluar la usabilidad y accesibilidad de la aplicación.

✓ Se ha establecido una estrategia de pruebas

✓ Se han realizado pruebas de integración de los distintos elementos

✓ Se han realizado pruebas de regresión

✓ Se han realizado pruebas de volumen y estrés.

✓ Se han realizado pruebas de seguridad

✓ Se han realizado pruebas de uso de recursos por parte de la aplicación

✓ Se ha documentado la estrategia de pruebas y los resultados obtenidos.

UD5: Generación de interfaces naturales de usuario

✓ Se han identificado las herramientas disponibles para el aprendizaje automático relacionadas con las interfaces de usuario.

✓ Se ha creado una interfaz natural de usuario utilizando las herramientas disponibles.

✓ Se ha utilizado el reconocimiento de voz para implementar acciones en las interfaces naturales de usuario

✓ Se ha incorporado la detección del movimiento del cuerpo para implementar acciones en las interfaces naturales de usuario

✓ Se han integrado elementos de detección de partes del cuerpo para implementar acciones en las interfaces naturales de usuario

UD6: Creación de informes

- ✓ Se ha integrado la realidad aumentada en los interfaces de usuario
- ✓ Se ha establecido la estructura del informe
- ✓ Se han generado informes básicos a partir de diferentes fuentes de datos mediante asistentes.
- ✓ Se han establecido filtros sobre los valores a presentar en los informes
- ✓ Se han incluido valores calculados, recuentos y totales.
- ✓ Se han incluido gráficos generados a partir de los datos.
- ✓ Se han utilizado herramientas para generar el código correspondiente a los informes de una aplicación
- ✓ Se ha modificado el código correspondiente a los informes
- ✓ Se ha desarrollado una aplicación que incluye informes incrustados

UT7: Documentación de aplicaciones

- ✓ Se han identificado sistemas de generación de ayudas
- ✓ Se han generado ayudas en los formatos habituales
- ✓ Se han generado ayudas sensibles al contexto
- ✓ Se ha documentado la estructura de la información persistente
- ✓ Se ha confeccionado el manual de usuario y la guía de referencia.
- ✓ Se han confeccionado tutoriales

UT8: Distribución de aplicaciones

- ✓ Se han confeccionado los manuales de instalación, configuración y administración.
- ✓ Se han empaquetado los componentes que requiere la aplicación
- ✓ Se ha personalizado el asistente de instalación.
- ✓ Se han generado paquetes de instalación utilizando el entorno de desarrollo.
- ✓ Se han generado paquetes de instalación utilizando herramientas externas
- ✓ Se han firmado digitalmente las aplicaciones para su distribución.
- ✓ Se han generado paquetes instalables en modo desatendido
- ✓ Se ha preparado el paquete de instalación para que la aplicación pueda ser correctamente desinstalada
- ✓ Se ha preparado la aplicación para ser distribuida a través de diferentes canales de distribución

6. METODOLOGÍA

En relación con los procesos de aprendizaje, se debe partir de la idea de que el/la alumno/a es, en última instancia, quien realiza su propio conocimiento. Pero el aprendizaje no se produce en el vacío y es la profesora la que ha de actuar como guía proporcionando los recursos necesarios y planificando las situaciones para que se puedan llevar a cabo los aprendizajes.

La metodología a utilizar es activa tanto por parte de la profesora como de los alumnos/as, participativa por parte del alumnado, y motivadora por parte de la profesora.

Las unidades de trabajo se expondrán en dos fases:

- **Parte teórica:** se compondrá de una exposición de la unidad, explicando los contenidos conceptuales desarrollados en cada unidad, posibilitando en la medida de lo posible el autoaprendizaje, incluyendo en parte de la exposición ciertos interrogantes que el alumnado deberá de resolver por sí mismo.
- **Parte práctica:** realizando de supuestos prácticos, que sirvan para afianzar los conocimientos teóricos, siendo éstos lo más reales posible, al objeto de mantener una cierta motivación en el aprendizaje de la materia.

El alumnado dispondrá de la plataforma aulasvirtuales.educastur.es, junto con un equipo en la plataforma de Teams a través de la que podrán acceder a los materiales del módulo.

La docencia se organiza a través de sesiones de formación telemáticas en las que la profesora resolverá las dudas planteadas por el alumnado. Será decisión de la profesora realizar la grabación de las mismas a través de la plataforma Teams

7.1. HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES, TAREAS, PRUEBAS Y ACTIVIDADES SIMILARES:

Estas dependerán de las tecnologías que haya disponibles en el mercado. La tutora establecerá cuales serán y cómo será su uso. Serán de uso obligatorio las que así lo considere, no permitiendo que el alumnado realice las tareas a través de otros entornos, plataformas etc.

En caso de que los exámenes (de cualquier tipo) se tuvieran que realizar de forma telemática la tutora del módulo indicará al alumnado cómo será el reajuste de las herramientas, así como su obligatoriedad.

En este punto el alumnado debe de disponer de cámara y micrófono durante las mismas con el fin de garantizar su identidad

7. EVALUACIÓN

En este punto de la programación se detallarán:

- Normativa aplicable para la evaluación.
- Ponderación de los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación en la evaluación.
- Fases de Calificación
- Criterios de calificación.
- Instrumentos de evaluación.
- Pruebas evaluación especiales
- Aprendizajes no superados
- Información de los resultados
- Inclusión de la evidencia de la EEFF

7.1. NORMATIVA APLICABLE PARA LA EVALUACIÓN

La normativa aplicable para la evaluación final de los ciclos formativos de grado básico, medio y superior y para los cursos de especialización será la que se cita en:

- Apartado 8 de las Orientaciones para el fin del curso 2023-2024 y para la implantación en el año académico 2024-2025 de los ciclos formativos de grado básico, grado medio, grado superior y cursos de especialización de Formación Profesional derivados de la Ley Orgánica de 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional (3.ª edición de 27 de julio de 2024). (En adelante Orientaciones para la implantación de la FP).
- Apartado 5 de las Orientaciones para el desarrollo del período de formación en empresas correspondientes a los ciclos formativos de grado básico, grado medio, grado superior y cursos de especialización de Formación Profesional derivados de la Ley Orgánica de 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, implantados en el año académico 2024-2025 (1.ª edición de 19 de diciembre de 2024). (En adelante Orientaciones para la Formación en empresa)

7.2. PONDERACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LA EVALUACIÓN

RA/CE	Tareas	Pruebas Objetivas	Empresa	%	UD1	UD2	UD3	UD4	UD5	UD6	UD7	UD8
RA 1: Genera interfaces gráficos de usuario mediante editores visuales ...	40%	60%		20%	100%							
RA 2: Genera interfaces naturales de usuario utilizando herramientas visuales	10%		90%	5%		100%						
RA 3: Crea componentes visuales valorando y empleando herramientas específicas.	40%	60%		20%			100%					
RA 4: Diseña interfaces gráficas identificando y aplicando criterios de usabilidad y accesibilidad.	40%	60%		5%				100%				
RA 5: Crea informes evaluando y utilizando herramientas gráficas.	40%	60%		15%					100%			
RA 6: Documenta aplicaciones seleccionando y utilizando herramientas específicas.	10%		90%	5%						100%		
RA 7: Prepara aplicaciones para su distribución evaluando y utilizando herramientas específicas.	40%	60%		15%							100%	
RA 8: Evalúa el funcionamiento de aplicaciones diseñando y ejecutando pruebas.		60%	40%	15%								100%

7.3. FASES DE CALIFICACIÓN

La evaluación del módulo se llevará a cabo a lo largo de cuatro fases de calificación clave, con el objetivo de facilitar el progreso continuo del alumnado:

1. Fases de calificación parcial

A lo largo del curso habrá dos fases de calificación parcial:

- Primera evaluación parcial
- Segunda evaluación parcial

Estas fases tienen un carácter parcial y cubren los RA trabajados en cada una de ellas.

IMPORTANTE: Las calificaciones obtenidas en estas evaluaciones parciales son de carácter **exclusivamente orientativo**. Su función es proporcionar al alumnado una guía de seguimiento sobre su progreso y necesidad de refuerzo.

2. Fases de recuperación y cierre (ordinarias)

Al finalizar el curso, se llevarán a cabo dos convocatorias específicas para evaluar únicamente el contenido pendiente.

- Primera convocatoria ordinaria
- Segunda convocatoria ordinaria

En estas convocatorias, el alumnado solo se examinará de los RA que no hayan sido superados en las evaluaciones anteriores.

Norma de superación por RA

Una vez que un RA es calificado positivamente (obteniendo la nota mínima de 5 o superior), se considera aprobado y el alumnado no tendrá que volver a presentarse a ese RA en ninguna de las convocatorias posteriores. Esto permite centrar los esfuerzos en los RA no superados

7.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación del alumnado, **dentro de las fases de calificación parciales**, se obtendrá mediante la ponderación de dos bloques de evaluación:

Bloque de Evaluación	Contenido Evaluado
Evaluación conceptual y objetiva	Este bloque se centra en la adquisición del conocimiento esencial y la comprensión de principios. Incluye el acceso a los documentos, publicaciones y recursos necesarios para asimilar los conceptos clave, marcos normativos y modelos de análisis. Su objetivo principal es asegurar una base sólida de saber .
Aplicación práctica y desarrollo	Este bloque se enfoca en llevar los fundamentos a la práctica. Se centra en el uso, análisis y resolución de problemas reales o simulados, buscando la aplicación directa de los conocimientos adquiridos. Su objetivo es desarrollar las destrezas de saber hacer .

La calificación del alumnado, **dentro de las fases de calificación ordinarias**, se obtendrá a partir de la ponderación de los diferentes RA establecidos en la normativa vigente.

El proceso de calificación se articulará de la siguiente forma:

1. Evaluación por RA: La adquisición de las competencias del módulo se evaluará individualmente a través de cada RA.
2. Cálculo ponderado: La calificación final del módulo no se obtiene por media aritmética simple, sino mediante la aplicación de la ponderación (%) asignada a cada RA. Esta ponderación refleja la importancia y carga lectiva de cada RA dentro del currículo.
3. Calificación ordinaria: La suma de las calificaciones de cada RA, aplicando su correspondiente porcentaje, dará como resultado una calificación final asociada a las evaluaciones ordinarias el módulo.

Tal y como quedó reflejado en el punto 8.3 de la presente programación didáctica (8.3.- *FASES DE CALIFICACIÓN*), la calificación del módulo se estructura en cuatro Fases de Calificación:

- la primera y segunda evaluación parcial, cuyas notas son **exclusivamente orientativas** para el seguimiento y progreso del alumnado, y
- las fases de calificación ordinarias (primera y segunda convocatoria), donde se obtienen las **calificaciones oficiales** que cuentan para el expediente.

Las calificaciones de las fases ordinarias se obtienen por la ponderación de todos los RA bajo los criterios establecidos en puntos anteriores de esta programación docente.

7.5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La contribución de los instrumentos de evaluación para la calificación parcial del módulo:

Bloque	Instrumento	Contribución al bloque
I. Evaluación conceptual y objetiva	Pruebas objetivas	La media de las calificaciones todas las pruebas objetivas.
II. Aplicación práctica y desarrollo	Tareas evaluables	La suma de las calificaciones todas las tareas evaluables.

IMPORTANTE: Si el alumnado no obtiene una calificación mínima de 5 en el Bloque I, la calificación del Bloque II no se tendrá en cuenta para el cálculo de la nota parcial módulo. Considerando, en este caso, la nota parcial del módulo la obtenida en el Bloque I.

Pruebas De Autoría

La tutora del módulo se apoyará en este instrumento de evaluación para calificar al alumnado. La finalidad del uso de este instrumento es garantizar que es el/la alumno/a que firma la tarea/prueba/actividad etc. el que realmente ha realizado la misma.

Las pruebas de autoría tendrán el formato, fecha y duración que la tutora del módulo crea conveniente, no teniendo que avisar al alumnado con antelación de la realización de la misma.

No superar una prueba de autoría de sobre cualquier tarea/prueba/actividad etc. del alumno/a supondrá una calificación de 0 en el mismo. En caso de sospecha de plagio la calificación de 0 será para todas aquellas tareas/pruebas/actividades etc. que la tutora considere estén relacionadas en esta acción.

7.6. INCLUSIÓN DE LA EVIDENCIA DE LA ESTANCIA FORMATIVA

*Según Art. 18 de Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional., **Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional.** Artículo 63. Evaluación. **CIR OrientaFormEmpresaFP 2024-12-19***

El profesorado responsable de cada módulo profesional en el centro de formación recibe la valoración del tutor dual de la empresa sobre los resultados de aprendizaje.

Este equipo docente:

- **Ajusta la evaluación** del módulo profesional en función del informe de la estancia en la empresa.

- Toma la **decisión final sobre la evaluación y calificación** del módulo, considerando la globalidad de este.
- La evaluación del centro debe tomar en cuenta la valoración realizada por el tutor de la empresa, pero la **responsabilidad final de la calificación es del centro**.
- La valoración de la estancia formativa influye directamente en la calificación del módulo profesional.

La información aportada por el tutor de la empresa se considera dentro de un proceso de evaluación más amplio, y el equipo docente del centro de formación profesional es quien decide la calificación final, integrando todas las evidencias disponibles. No es una ponderación numérica aislada, sino una integración de la información que influye en la calificación del módulo profesional.

La "**globalidad**" en la evaluación de la formación profesional implica que la evaluación considera al estudiante como un todo, tomando en cuenta su progreso, competencias y desempeño en diversos aspectos a lo largo del proceso formativo, no solo los resultados de pruebas puntuales

7.6.1. Evaluación Y Calificación Del Alumnado Que No Realiza La Formación En Empresa

El alumnado que no haya realizado la formación en empresa u organismo equiparado ya sea por no haber sido propuesto en la evaluación previa a la formación en empresa o por otros motivos ajenos al propio alumno o alumna que hayan impedido su incorporación a la misma, no podrá obtener una calificación positiva en los módulos.

El resultado de evaluación se registrará de la siguiente forma:

- a) Al alumnado que haya superado los resultados de aprendizaje del módulo profesional no vinculados a la empresa, en la evaluación final del primer curso se anotará en la casilla correspondiente a la calificación la leyenda "PFE" (pendiente de formación en empresa) y se registrará la calificación provisional no final correspondiente a los resultados de aprendizaje realizados en el centro docente en un anexo al acta. En este caso, no se computará la convocatoria para el o los módulos afectados. El alumnado que promoció a segundo curso realizará la formación en empresa de los módulos de primer curso en el segundo curso, después de la primera evaluación final.
- b) Al alumnado que no haya superado los resultados de aprendizaje del módulo profesional no vinculados a la empresa, se le consignará la calificación numérica correspondiente de acuerdo con los criterios de calificación establecidos en la correspondiente programación docente, que en ningún caso podrá ser superior a 4. En este caso, se computará la convocatoria para el o los módulos afectados.

7.7. Procedimiento Para Definir Las Pruebas De Evaluación Especiales Para El Alumnado Al Que Haya Sido Imposible Aplicar Los Criterios De Evaluación Continua

El alumnado que no haya entregado al menos el 75% de las tareas evaluables propuestas perderá el derecho a ser evaluado de forma continua. En ese caso, la calificación se corresponderá con la de la prueba objetiva presencial, debiendo obtener una calificación igual o superior a 5 puntos.

7.8. RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO SUPERADOS

7.8.1. Procedimiento Para Definir Las Actividades De Recuperación

Aquellos/as alumnos/as que en la primera evaluación ordinaria no superen el módulo, podrán acudir a la convocatoria de la segunda evaluación ordinaria que constará de una única prueba objetiva con todos RA no superados por el alumnado hasta ese momento. Dicha prueba se calificará de 0 a 10 puntos debiendo obtener al menos un 5 para superar el módulo.

Hay que tener en cuenta que siempre se evaluarán los RA no superados por el alumnado hasta ese momento de tal forma que, para los aprendizajes superados se preservarán las notas obtenidas durante el curso.

Para facilitar el desarrollo de esta prueba se pondrá a disposición de los/as alumnos/as un **programa de recuperación individualizado**.

7.8.2. Procedimiento Para Evaluar Al Alumnado Que Ha Promocionado Con El Módulo Pendiente De Superación

Al alumnado que ha promocionado a segundo curso con el módulo pendiente de superación se le enviará un **plan de recuperación individualizado** y se le evaluará en las evaluaciones ordinarias, primera y segunda, con todos los RA que conforman el módulo y que están recogidos en la legislación vigente y detallados de forma clara y concisa dentro de esta programación docente. Dicha prueba se calificará de 0 a 10 puntos debiendo obtener al menos un 5 para superar el módulo.

7.9. Información De Los Resultados

Los resultados de las distintas evaluaciones se harán llegar al alumnado a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje; asimismo, servirán a la profesora para evaluar la propia práctica docente. Para ello se utilizarán los instrumentos de recogida de información que se han previsto. Además, se utilizarán diferentes medios para informar al tutor/a y al profesorado del grupo. En este sentido se aprovecharán las ventajas de la información que proporciona el aula virtual y se mantendrá una estrecha coordinación y colaboración en todo momento con el/a tutor/a, la jefatura de estudios, el departamento

de orientación y los demás profesores del grupo, a través de los medios que establezca la Dirección del centro.

8. PROCEDIMIENTO SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

En las reuniones del departamento didáctico utilizando los formularios de FORMS o en un documento OneDrive en Microsoft 365, se cubrirá un cuestionario sobre el desarrollo de la programación y al menos una vez al trimestre se realizará un análisis más detallado en el que se indicarán los aspectos que se observan mejorables y aquellos puntos fuertes que podrían trasladarse a otras prácticas, además de comprobarse la necesidad, o no, de modificaciones en la planificación de la programación que deban realizarse para que esta se pueda llevar a término con éxito.

9. PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Al menos una vez al trimestre, el departamento reflexionará sobre el desarrollo de la programación docente en función de los resultados de evaluación obtenidos por su alumnado y de otros parámetros que se puedan considerar. Para la evaluación de la práctica docente se realizará la siguiente encuesta al alumnado antes de la finalización del curso.

CUESTIONARIO PARA EL ALUMNADO respecto a la práctica docente					
1. Las explicaciones por parte del profesor son claras y comprensibles y se adecuan al contenido de la materia.					
2. Da oportunidad de plantear dudas y resolver dificultades.					
3. Pone ejemplos cercanos a tus intereses y despierta curiosidad.					
4. Llega puntualmente a clase.					
5. Las actividades/tareas que plantea suponen un reto alcanzable, son funcionales y contextualizadas.					
6. Aplica los criterios de calificación explicados a principio de curso.					
7. Calidad de los recursos y materiales aportados por el profesor.					
8. Escucha y atiende las sugerencias del alumnado.					
9. Se esfuerza por mantener una relación agradable y positiva.					
10. Valoración general del curso.					

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La programación del proceso de enseñanza-aprendizaje debe contemplar las necesarias adaptaciones a los diferentes niveles del alumnado, tratando siempre de lograr las capacidades mínimas asignadas al módulo.

Las siguientes actuaciones permiten atender las diferencias individuales del alumnado:

- Diferenciar todos aquellos elementos que resulten esenciales y básicos, de los contenidos de aquellos que amplían y profundizan los mismos.
- Graduar la dificultad de las tareas que se propongan, de forma que todo el alumnado pueda encontrar espacios de respuesta acordes a sus capacidades.
- Formar grupos de trabajo heterogéneos en las actividades del aula, con la flexibilidad en el reparto de tareas, y fomentar el apoyo y la colaboración.
- Flexibilizar el nivel de las relaciones en los proyectos, dejando incluso la posibilidad de otros alternativos que contemplen los contenidos esenciales, posibilitando el reparto de trabajos por el propio alumnado.
- Proponer actividades complementarias, tanto durante el desarrollo de los contenidos como en las fases de realización de los trabajos, afines a las actividades que se estén realizando.
- Interpretar los criterios de evaluación aplicando los tipos de pruebas más adecuados a los aspectos que se deseen evaluar, y extendiendo el campo de la exploración al conjunto de actividades que se realizan en el aula, diferenciando en todas ellas los mínimos exigibles.

A nivel de currículo no se contempla, ninguna adaptación.

11. ASPECTOS TRANSVERSALES

Dentro del propio módulo, y en coordinación con otros proyectos del centro, se trabajarán distintos aspectos que permitirán alcanzar los objetivos establecidos en dichos proyectos u objetivos propios del centro.

11.1. PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN EN VALORES

^{1.} Se fomentará la igualdad de género, el respeto, la solidaridad, la integración y tolerancia hacia sus compañeros y hacia el medio ambiente, trabajando estos valores dentro del aula para que lo apliquen en su entorno:

Con la realización de trabajos en grupos mixtos (siempre las condiciones sanitarias lo permitan), fomentando la integración y tolerancia dentro del mismo y del entorno.

- Incidiendo en la utilización de un lenguaje adecuado y no sexista.



- Fomentando la solidaridad con el apoyo de aquellos alumnos que dominen contenidos sobre aquellos que necesiten refuerzos, permitiendo trabajar en varias líneas de actuación:
 - afianzar contenidos a unos
 - ofrecer ayuda a otros
 - fomentar la voluntariedad
 - desarrollar la capacidad de expresión y comprensión frente a otros miembros
 - creación de un entorno colaborativo
- Respeto en el uso y utilización del material del aula, del centro y de su entorno.
- El reciclaje de los distintos elementos desechables que se usan en el aula, en el centro y en su entorno.

Teniendo en cuenta que el alumno trabaja con ordenadores, se incidirá en hábitos de salud recomendados para trabajar frente a equipos informáticos, tanto posturales como visuales.

12.2. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las actividades programadas buscan enriquecer el currículo oficial, poniendo al alumnado en contacto directo con la innovación tecnológica y los perfiles profesionales de alta demanda en el sector.

Tipo de Actividad	Título	Entidad Colaboradora	Objetivos Formativos
Charla / seminario	. Ciberseguridad: fundamentos y desafíos actuales	Cluster TIC	3. Dotar al alumnado de los conocimientos esenciales sobre amenazas digitales, buenas prácticas de seguridad y la importancia de la protección de datos en el entorno empresarial. Fomentar una cultura de la prevención y la responsabilidad digital.
Taller práctico	. Creación de proyectos digitales 3D inmersivos	Tactileventos	5. Iniciar al alumnado en las metodologías de trabajo y herramientas necesarias para el desarrollo de entornos virtuales. Aplicar destrezas de diseño y modelado 3D, explorando las posibilidades de la realidad inmersiva en diversos sectores productivo

12.3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES INTERDEPARTAMENTALES

Se propondrán proyectos y tareas entre los distintos módulos del ciclo, creando una visión global de la realidad profesional que existirá en la empresa.